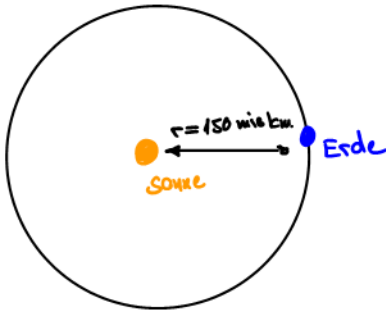


Aufgaben & Notizen Kinematik

Aufgaben:

Aufgabe 1 (Bahngeschwindigkeit der Erde um die Sonne)

Welche Geschwindigkeit hat die Erde auf ihrer Kreisbahn mit Radius $r = 150$ Mio km um die Sonne? (Für Interessierte: Die Bahn ist genau genommen eine Ellipse, aber mit kleiner Exzentrizität, d.h. die Ellipse ist fast ein Kreis.)



gesucht: Geschwindigkeit Erde

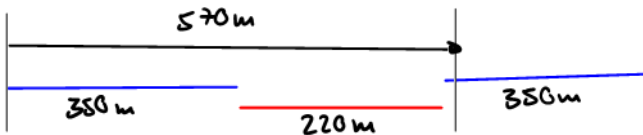
$$\begin{aligned}\text{Umkreis} &= 2r \cdot \pi \\ &= 9,42 \cdot 10^6 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\text{Zeit} = 365 \cdot 24 \text{ h}$$

$$\begin{aligned}w/c &= \frac{2\pi \cdot 150 \cdot 10^6 \cdot 10^3}{365 \cdot 24 \cdot 3600} \\ v &= \underline{\underline{29886 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

Aufgabe 2 (Belastungszeit einer Eisenbahnbrücke)

Ein 350 m langer Zug fährt über eine 220 m lange Brücke. Wie lange ist sie belastet, wenn der Zug mit 54 km/h unterwegs ist?



$$54 \text{ km/h} : 3,6 = 15 \text{ m/s}$$

$$\frac{570 \text{ m}}{15 \text{ m/s}} = \underline{\underline{38 \text{ s}}}$$

Aufgabe 3 (Überholende Lastwagen)

Ein LKW (60 km/h) überholt einen anderen ($v = 54$ km/h). Beide Lastwagen sind 10 m lang.

- a) Wie lange dauert der Überholvorgang, wenn er bei 20 m Abstand aus- und einschert?
b) Wie lang ist der Überholweg (des schnellen LKW)?

a) $\rightarrow$ Differenz Geschw. = $6 \text{ km/h} = 1,66 \text{ m/s}$

$\rightarrow$ Strecke: $40 \text{ m} + 20 \text{ m}$

$$\frac{60 \text{ m}}{1,66 \text{ m/s}} = \underline{\underline{36,3 \text{ s}}}$$

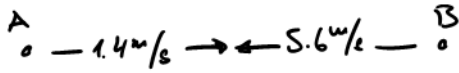
b) $240 \text{ s} \cdot 1,66 = \underline{\underline{600 \text{ m}}}$

Aufgabe 4 (Aufeinander zubewegende Personen)

Von den Punkten A und B, die 1500 m auseinanderliegen, bewegen sich gleichzeitig ein Fussgänger und ein Velofahrer aufeinander zu. Ihre Geschwindigkeiten sind 1.4 m/s und 5.6 m/s.

a) Wann treffen sie sich?

b) Wie viele Meter von A entfernt treffen sie sich?



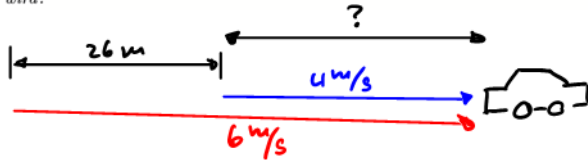
$$\begin{aligned} \text{a) } 5.6 + 1.4 &= 7 \text{ m/s} \\ \frac{1500 \text{ m}}{7 \text{ m/s}} &= \underline{\underline{214 \text{ s}}} \end{aligned}$$

$$\text{b) } 214 \text{ s} \cdot 1.4 \text{ m/s} = \underline{\underline{300 \text{ m}}}$$

Aufgabe 5 (Bär verfolgt Touristen)

Ein wütender Bär verfolgt einen Touristen, der mit 4 m/s auf sein Auto zurennt. Das Auto befindet sich in der Entfernung d vom Touristen. Der Bär befindet sich in diesem Moment 26 m hinter dem Touristen und rennt mit 6 m/s. Der Tourist erreicht das Auto und ist gerettet!

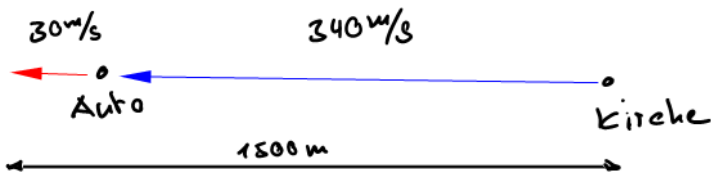
Welches ist die maximale Entfernung d, wenn die Zeit zum Einsteigen vernachlässigt wird?



$$\begin{aligned} S &= 4 \text{ m/s} \cdot \left(\frac{26 \text{ m}}{6 - 4 \text{ m/s}} \right) \\ S &= \underline{\underline{52 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (Vom Kirchenglockenschall verfolgt)

Zum Zeitpunkt, zu dem eine Kirchturmuhre schlägt, bist du 1500 m vom Kirchturm entfernt und bewegst dich mit dem Auto mit $v = 108 \text{ km/h}$ genau von der Kirche weg. Nach welcher Zeit hörst du den Glockenschlag? (Schallgeschwindigkeit: 340 m/s)

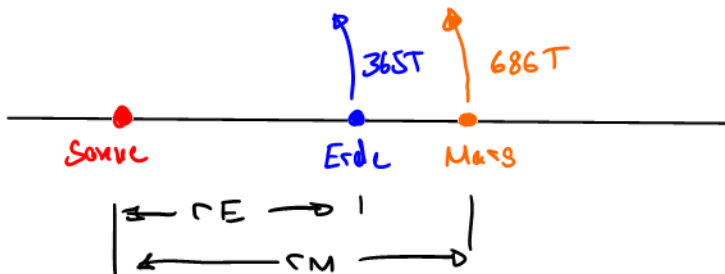


$$\frac{1500 \text{ m}}{340 - 30 \text{ m/s}} = \underline{\underline{4.84}}$$

Aufgabe 7 (Zeitintervall zwischen zwei Planeten-Oppositionen berechnen)

Zuerst eine Begriffserklärung: Ein äusserer Planet (hier der Mars) befindet sich in Opposition zur Erde, wenn Erde, Sonne und Planet auf einer Linie stehen, wobei die Erde zwischen der Sonne und dem Planeten steht.

Zur Aufgabe: Die Umlaufzeit des Mars ist 686 Tage, die der Erde 365 Tage. Wie viele Tage verstreichen zwischen einer Opposition und der nächsten?



$$v_E = \frac{2\pi r_E}{365}$$

$$v_M = \frac{2\pi r_M}{686T}$$

Aufgabe 10 (Berechnung von Einheiten)

Die folgenden Formeln verstehst du noch nicht alle; das spielt aber keine Rolle.

- $p = mv$. Berechne die Einheit von p . (m hat die Einheit kg .)
- $s = \frac{a}{2}t^2$. Berechne die Einheit von a .
- $F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$. Berechne die Einheit von γ . (F hat die Einheit $\frac{kg \cdot m}{s^2}$, r steht für einen Radius, also für eine Länge, und m_1, m_2 haben die Einheit kg .)
- $s = vt$. Zeige, dass beide Seiten der Gleichung die gleiche Einheit haben.

$$a) p = kg \cdot v = kg \cdot \frac{m}{s}$$

$$b) a = \frac{2s}{t^2}$$

$$c) F = \gamma \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$d) \begin{aligned} s &= vt \\ \underline{v \cdot t &= s} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{s}{t} &= v \\ \frac{s}{v} &= t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{kg \cdot m}{s^2} &= \gamma \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \\ \gamma &= \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2}}{\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}} \end{aligned}$$

Aufgabe 12 (In Basiseinheiten umrechnen)

Gib folgende Grössen in ihrer Basiseinheit an. (Gib das Resultat in wissenschaftlicher Darstellung an.)

- $24.3 mm = 2.43 cm = 0.0243 m = 2.43 \cdot 10^{-2} m$ ✓
- $16.2 mm^3 = 0.016 cm^3 = 0.000016 m^3 = 1.62 m \cdot 10^{-5} m^3$ ✗
- $173 mm^4 = 1.73 \cdot 10^{-10} m^4$ ✓
- $14.5 \mu s^2 = 1.45 \cdot 10^{-8} s^2$ ✗

Aufgabe 14 (Die Schweiz mit Parkettholz bedecken)

Jemand möchte die Schweiz mit einer 1 cm dicken Schicht Parkettholz bedecken. Wie gross wäre die Kantenlänge des Würfels, der das gleiche Volumen hat? (Die Fläche der Schweiz ist 41'285 km².)

$$\rightarrow 41'285'000 \text{ m}^2 \cdot 0.01 \text{ m} = \sqrt[3]{41'285'000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{74.5 \text{ m}}} \quad \times$$

Aufgabe 15 (In Basiseinheiten umrechnen)

Gib folgende Grössen in ihrer Basiseinheit oder in der von Basiseinheiten abgeleiteten Einheit an.

a) $\frac{546 \text{ km}^2}{12.5 \cdot 10^{12} \text{ m}^2} = \frac{5.46}{1.25 \cdot 10^8} \text{ m}^2 \quad \checkmark$

b) $\frac{44.6 \text{ mm}^2}{442.5 \mu\text{s}} = \frac{4.46 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2}{4.42 \cdot 10^{-4} \text{ s}} = \frac{4.46 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2}{4.42 \cdot 10^{-4} \text{ s}} = \frac{4.46 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2/\text{s}}{4.42} \quad \checkmark$

c) $\frac{39.2 \mu\text{g}}{22.7 \mu\text{m}^2} = \frac{3.92 \cdot 10^{-7} \text{ kg}}{2.27 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \frac{3.92}{2.27 \cdot 10^3} \text{ kg/m}^2 \quad \times$

Aufgabe 16 (Anzahl Atome in einem Liter Kupfer)

Ein Kupferatom hat den Durchmesser 260 pm. Schätze ab, wie viele Kupferatome in einem Liter Kupfer vorhanden sind. (Nimm dazu an, dass die Atome würfelförmig sind und „perfekt“ aufgeschichtet sind.)

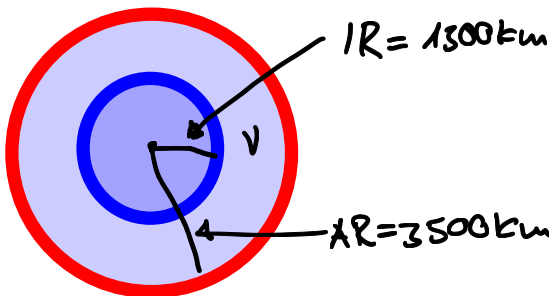
$$260 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 2.6 \cdot 10^{-10} \text{ m} \rightarrow 1.7876 \cdot 10^{-23} \text{ m}^3$$

$$L = d \text{ m}^3 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\underline{\underline{5.690 \cdot 10^{31}}} \quad \times$$

Aufgabe 17 (Volumen des äusseren Erdkerns berechnen)

Der äussere Erdkern ist eine Kugelschale im Erdinnern. Die innere Kugeloberfläche der Schale hat den Radius 1300 km, die äussere 3500 km. (Der Mittelpunkt beider Kugeloberflächen ist der Erdmittelpunkt.) Welches Volumen hat der äussere Kern?



$$R = 3500 \text{ km}$$

$$r = 1300 \text{ km}$$

$$\left((3.5 \cdot 10^6)^2 \cdot \pi - (1.3 \cdot 10^6)^2 \cdot \pi \right)$$

$$\rightarrow 6.31 \cdot 10^6 \text{ m}^3 \quad \times$$

Lineare Beschleunigung

Aufgabe 18 (Beschleunigendes Auto)

Ein Auto benötigt 10 s, um aus dem Stillstand auf 100 km/h zu beschleunigen. Berechne seine Beschleunigung.

$$\frac{27.78 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = \underline{\underline{2.78 \text{ m/s}^2}}$$

Aufgabe 19 (Auto holt Lastwagen nach der Ampel auf)

In dem Augenblick, in dem die Ampel auf grün springt, fährt ein Auto mit der konstanten Beschleunigung 2.2 m/s^2 los. Im gleichen Moment überholt ein Lkw mit der konstanten Geschwindigkeit 40 km/h das Auto.

In welcher Entfernung von der Ampel wird das Auto den Lkw überholen?

$$(0 + 2.2 \text{ m/s}^2 \cdot x) \cdot x = \frac{40}{3.6} \text{ m/s} \cdot x$$

$$\frac{a}{2} \cdot t^2 = s$$

$$\frac{2.2}{2} \cdot x^2 = \frac{40}{3.6} \text{ m/s} \cdot x$$

$$= \frac{40}{3.6} \text{ m/s}$$

$$\frac{40}{3.6}$$

$$x =$$

$$x = 10.1$$

$$\underline{\underline{s = 112.2 \text{ m}}}$$

$$\begin{aligned} s &= v \cdot t \\ s &= (v + a \cdot t) \cdot t \\ s &= vt + at^2 \end{aligned}$$

Aufgabe 20 (Zwei einander entgegenfahrende Autos)

Ein Auto A beschleunigt aus dem Stillstand mit der konstanten Beschleunigung 2.5 m/s^2 . Ein anderes Auto B, das 57 m von A entfernt ist, startet 2 s später und fährt dem Auto mit 1.5 m/s^2 entgegen.

In welcher Entfernung von A gehen die beiden Wagenfronten aneinander vorbei.

$$\left(\frac{2.5}{2} \cdot t^2 \right) = x$$

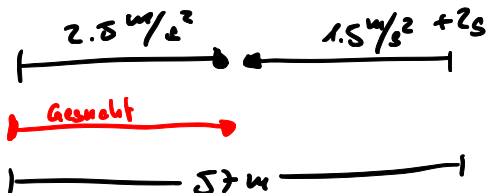
$$s = t - 2$$

$$\left(\frac{2.5}{2} \cdot t^2 \right) + \left(\frac{1.5}{2} \cdot (t-2)^2 \right) = 57$$

$$t^2 \left(\frac{2.5}{2} \right) + \left(\frac{1.5}{2} \cdot (t-2)^2 \right) = 57$$

$$t^2 \left(\frac{2.5}{2} \right) - 57 = - \left(\frac{1.5}{2} \right) (t-2)^2$$

$$\underline{\underline{t = 6 \text{ s}}}$$



$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{2,5}{2} \cdot t^2 \right) + \left(\frac{1,5}{2} \cdot (t-2)^2 \right) = 57 & (1-2)/(1-2) \\
 & & 1^2 - 4t + 4 \\
 & = \left(\frac{2,5 \cdot t^2}{2} \right) + \left(\frac{1,5 \cdot (t^2 - 4t + 4)}{2} \right) = 57 \\
 & = \frac{2,5t^2}{2} + \frac{1,5t^2 - 6t + 6}{2} = 57 \\
 & = \frac{2,5t^2 + 1,5t^2 - 6t + 6}{2} = 57 \\
 & = \frac{4t^2 - 6t + 6}{2} = 57 \\
 & = 2t^2 - 3t + 3 = 57
 \end{aligned}$$

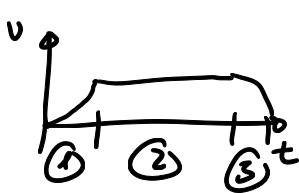
Aufgabe 21 (Bremsweg Zürcher Tram im Herbst)

Mit Laub auf den Schienen ist die Bremsverzögerung der Zürcher Trams etwa 1.5 m/s^2 .
Wie lang ist der Bremsweg bei 60 km/h ?

$$\begin{aligned}
 & \frac{\frac{60}{3.6}}{1.5} \rightarrow 11.11 \text{ s} \\
 & 11.11 \text{ s} \cdot \frac{30}{3.6} = \underline{\underline{92.6 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 22 (Zeit für Bus zwischen zwei Haltestellen)

Berechne die Zeit, die ein Bus der VBZ für die 500 m lange Strecke zwischen zwei Haltestellen benötigt, wenn die Anfangsbeschleunigung 1.5 m/s^2 , die Bremsverzögerung 1 m/s^2 und die Geschwindigkeit während der gleichförmigen Bewegung 12 m/s ist.



$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v}{t} \\
 t &= \frac{v}{a}
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{12}{1.5} = 8 \text{ s} \rightarrow 8 \cdot 6 = \underline{48 \text{ m}}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{-12}{-1} = 12 \text{ s} \rightarrow 12 \cdot 6 = \underline{72 \text{ m}}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad 500 - (72 + 48) &= 380 \text{ m} \rightarrow 31.7 \text{ s} \\
 &\rightarrow \underline{\underline{51.7 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 23 (Fallende Katze)

Eine Katze fällt von einem Baum aus 7 m Höhe. Berechne

- die Fallzeit
- die Aufprallgeschwindigkeit am Boden.

$$\begin{aligned}
 a) \quad s_z(t) &= s_{z0} + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \\
 0 &= 7 + 0 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 \\
 -7 &= -\frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 \\
 t &= \sqrt{\frac{-7}{-\frac{1}{2} \cdot 9.81}} \\
 \underline{\underline{t &= 1.19 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad &1.19 \cdot 9.81 \\
 &\hookrightarrow \underline{\underline{11.72 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 24 (Fallender Stein)

Wie lange benötigt ein Stein im freien Fall von „Null auf Hundert“?

$$t = \frac{v}{a} = \frac{v}{g} \rightarrow \frac{100 : 3.6}{9.81} \rightarrow \underline{\underline{2.83 \text{ s}}}$$

Aufgabe 25 (Fallschirmspringer mit geschlossenem Schirm)

Fallschirmspringer verlassen das Flugzeug in Höhen von etwa 4000 müM. Nimm an, der Schirm bleibt bis 500 müM geschlossen.

- Wie lange dauert der Flug?
- Mit welcher Geschwindigkeit erreicht der Fallschirmspringer die Höhe 500 müM.
- Wie sinnvoll sind die Rechnungen in a) und b)?

$$\begin{aligned}
 a) \quad s &= s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \\
 0 &= -3500 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \\
 3500 &= \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 \\
 t &= \sqrt{\frac{3500}{\frac{1}{2} \cdot 9.81}} = \underline{\underline{26.7 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad &26.7 \cdot 9.81 \\
 &\hookrightarrow 262 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

c) Nicht besinnend
 $\hookrightarrow$ Luftwiderstand / Max. geschw. / usw.

Aufgabe 26 (Känguru beim Hochsprung)

Ein Känguru kann bis zu 2.75 m hoch springen. Wie lange befindet es sich in der Luft?

$\rightarrow$ Steig- & Fallzeit sind gleich lang

$$s = \frac{a}{2} \cdot t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2s}{a}} \rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 2.75}{9.81}} \cdot 2 \rightarrow \underline{\underline{1.50 \text{ s}}}$$

Aufgabe 27 (Fussballkick nach oben)(eigene)

Du kickst einen Fussball vertikal nach oben und er erreicht die Höhe 20m. Mit welcher Geschwindigkeit hast du ihn nach oben gekickt?

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$20 = v \cdot t + \frac{1}{2} \cdot -9.81 \cdot t^2$$

$$\hookrightarrow t: \quad s = \frac{v}{2} \cdot t^2 \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{9.81}}$$

$$t = 2.0193$$

$$20 - v \cdot t = \frac{1}{2} \cdot -9.81 \cdot t^2$$

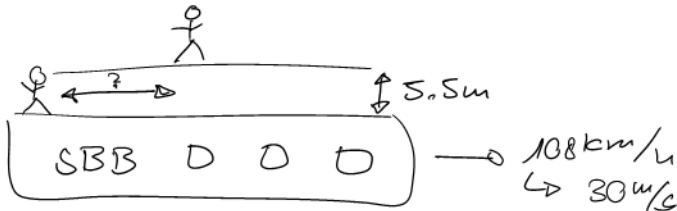
$$-v \cdot t = \frac{1}{2} \cdot -9.81 \cdot t^2 - 20$$

$$-v = \frac{\frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 - 20}{t}$$

$$v = 19.08 \text{ m/s}$$

Aufgabe 28 (James Bond: Sprung aufs Zugdach)

James Bond lässt sich von einer Brücke auf das 5.5m unter ihm liegende Dach eines fahrenden Zugs fallen, auf dem sich der Bösewicht befindet. Der Zug ist mit 108 km/h unterwegs. Welche horizontale Distanz zum Bösewicht muss er beim Loslassen haben, damit er genau auf den Schurken trifft?



Fallzeit $\rightarrow s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

$$t = \sqrt{\frac{s}{\frac{1}{2} \cdot 9.81}} = 1.0589 \text{ s}$$

Distanz $\rightarrow t \cdot v_{\text{Zug}}$

$$\hookrightarrow 31.77 \text{ m}$$

Aufgabe 29 (Irgendeine verzögerte Bewegung)

Um von 100 km/h auf 50 km/h abzubremsen werden 4.5 s benötigt.

a) Berechne die Beschleunigung.

b) In welche Richtung zeigt die Beschleunigung (in Bewegungsrichtung oder entgegengesetzt dazu)?

$$a) \quad \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{-50}{\frac{3.6}{4.5}} = \underline{\underline{-3.09 \text{ m/s}^2}}$$

b) Interpretationssache

→ Bewegungsrichtung wenn Negativ

→ Entgegengesetzt wenn Positiv

Aufgabe 30 (Joggerin)

Eine Waldläuferin joggt in Richtung Westen gemütlich vor sich hin und beschleunigt dann innerhalb von 3 s auf die Geschwindigkeit 5.36 m/s. Ihre Beschleunigung ist 0.64 m/s^2 , ebenfalls Richtung Westen. Wie gross war ihre Geschwindigkeit, als sie zu beschleunigen begann?

$$a = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \rightarrow a \cdot \Delta t = \Delta \vec{v} = 1.92 \text{ m/s}$$

$$v_1 = v_2 - \Delta v \rightarrow 5.36 - 1.92 = \underline{\underline{3.44 \text{ m/s}}}$$

Aufgabe 31 (Australischer Emu)

Der Land-Geschwindigkeitsrekordhalter der Vögel ist der australische Emu. Er kann bis zu 50 km/h schnell rennen. Ein Emu ist mit dieser Geschwindigkeit Richtung Süden unterwegs und bremst innerhalb von 3 s auf 11 m/s ab.

a) Berechne seine Beschleunigung.

b) In welche Himmelsrichtung zeigt die Beschleunigung?

c) Welche Geschwindigkeit hat der Emu nach weiteren 4 s, wenn er die Beschleunigung beibehält?

$$a) \quad a = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{-\left(\frac{50}{3.6} - 11\right)}{3} = \underline{\underline{-0.36 \text{ m/s}^2}}$$

b) wenn ⊕ Richtung Osten
wenn ⊖ Richtung Westen

$$c) \quad a \cdot \Delta t = \Delta \vec{v} \rightarrow 3.84 \text{ m/s}$$

$$v_3 = v_2 - \Delta v \rightarrow \underline{\underline{7.16 \text{ m/s}}}$$

Aufgabe 32 (Zurückgelegte Strecke in Aufgabe 29)

Berechne die zurückgelegte Strecke in obiger Aufgabe 29.

$$\frac{100 + 50}{2} \cdot 4.5 = \underline{\underline{33.8 \text{ m}}}$$

3.6

Aufgabe 33 (Fahrzeug)

Ein Fahrzeug hat die Anfangsgeschwindigkeit 6 m/s und legt innerhalb der ersten 3 s die Strecke 40 m zurück. Wie gross ist die Beschleunigung?

$$\frac{v_1 + v_2}{2} \cdot 3 \text{ s} = 40$$

$$\frac{6 + v_2}{2} \cdot 3 = 40$$

$$6 + v_2 = \frac{80}{3}$$

$$v_2 = \frac{80}{3} - 6 \rightarrow v_2 = 20.7 \text{ m/s}$$

$$\Delta v = 14.7 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow 4.9 \text{ m/s}^2$$

Aufgabe 34 (Motorrad)

Ein Motorrad beschleunigt seine Fahrt 6 s lang mit 1.8 m/s^2 und erreicht die Endgeschwindigkeit 85 km/h . Wie gross ist die Anfangsgeschwindigkeit?

$$a = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \rightarrow \Delta v = 10.8 \text{ m/s}$$

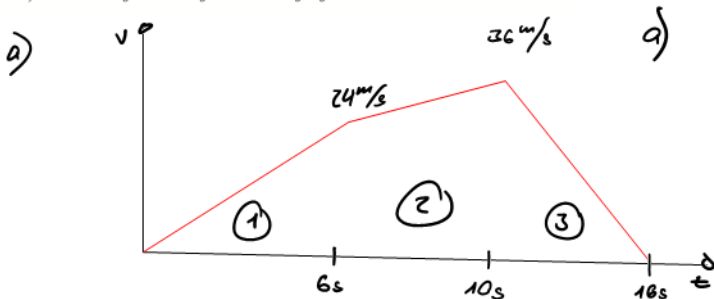
$$\frac{85}{3.6} - 10.8 = \underline{\underline{12.8 \text{ m/s}}}$$

Aufgabe 35 (Motorrad mit drei Beschleunigungsphasen)

Ein Motorrad beschleunigt aus dem Stillstand während 6 s mit 4 m/s^2 . Während den nächsten 4 s ist die Beschleunigung eine andere und während weiterer 6 s wird der Töff bis zum Stillstand mit 6 m/s^2 verzögert. (Der Töff fährt immer in die gleiche Richtung.)

a) Wie gross ist die Beschleunigung im mittleren Teil?

b) Welcher Weg wurde insgesamt zurückgelegt?



b)

$$\textcircled{2} \rightarrow \frac{12 \text{ m/s}}{4 \text{ s}} \rightarrow \underline{\underline{3 \text{ m/s}^2}}$$

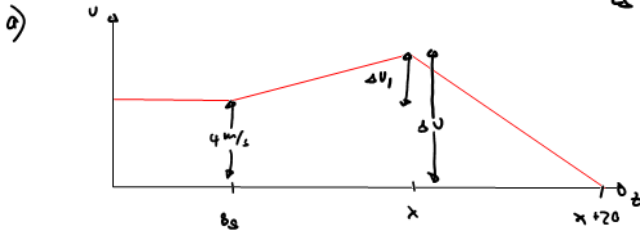
$$b) \quad 6 \cdot 12 \text{ m/s} + 4 \cdot 30 \text{ m/s} + 6 \cdot 18 \text{ m/s} = \underline{\underline{300 \text{ m}}}$$

Aufgabe 36 (E-Bike)

Ein E-Bike fährt während 8 s gleichförmig mit 4 m/s. Dann erfährt es die konstante Beschleunigung 1 m/s² (es wird schneller), und nachher wird es bis zum Stillstand während 20 s mit 40 cm/s² gleichmäßig verzögert.

a) Wie lange hat die gleichmäßig beschleunigte Bewegung gedauert?

b) Welcher Weg wurde insgesamt zurückgelegt?



$$a) \Delta v = a \cdot \Delta t$$

$$\Delta v = 8 \text{ m/s}$$

$$\hookrightarrow v_1 = 4 \text{ m/s}$$

$$t = \frac{4 \text{ m/s}}{1 \text{ m/s}^2} \rightarrow t = 4 \text{ s}$$

$$b) \underline{\underline{136 \text{ m}}}$$

Aufgabe 37 (Zurückfallen eines nach oben geworfenen Steins)

Ein Junge wirft einen Stein mit der Anfangsgeschwindigkeit 18 m/s vertikal nach oben. Welche Geschwindigkeit hat er beim Zurückfallen in der Höhe 4 m oberhalb der Abwurfstelle?

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

$$v = \sqrt{18^2 + 2 \cdot (-9.81) \cdot 4}$$

$$v = \underline{\underline{15.7 \text{ m/s}}}$$

Aufgabe 38 (Freier Fall eines Stein am Fenster vorbei)

Ein fallender Stein benötigt 0.3 s, um ein 1.8 m hohes Fenster zu passieren. In welcher Höhe oberhalb der oberen Fensterkante wurde der Stein fallen gelassen?

$$s = v \cdot t \rightarrow v = \frac{s}{t} \rightarrow 6 \text{ m/s}$$

$$\frac{x + (x + 0.3 \cdot 9.81)}{2} = 6 \rightarrow \frac{x + 2.943x}{2} = 6$$

$$\frac{3.943}{2} x = 6 \rightarrow x = \frac{6}{3.943} \cdot 2 \rightarrow x = 3.043 \text{ m/s}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

$$v^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

$$\Delta s = \frac{v^2}{2a}$$

Aufgabe 38 (Freier Fall eines Stein am Fenster vorbei)

Ein fallender Stein benötigt 0.3 s, um ein 1.8 m hohes Fenster zu passieren. In welcher Höhe oberhalb der oberen Fensterkante wurde der Stein fallen gelassen?

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$1.8 = v_0 \cdot 0.3 + \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 0.3^2$$

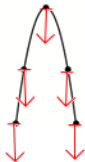
$$\frac{1.8 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 0.3^2}{0.3} = v_0 \rightarrow v_0 = 4.528 \text{ m/s}$$

$$\hookrightarrow 4.528^2 = 2 \cdot 9.81 \cdot \Delta s \rightarrow \Delta s = \underline{\underline{1.05 \text{ m}}}$$



Aufgabe 39 (Einige Fragen zu einer nach oben geworfenen Stahlkugel)²
 Du wirfst eine Stahlkugel mit 25 m/s vertikal nach oben.

- Nach welcher Zeit ist die Kugel am höchsten Punkt angelangt?
- Wie hoch ist dann die Kugel?
- Nach welcher Zeit ist die Kugel wieder unten angelangt?
- Welche Geschwindigkeit hat sie dann (kurz vor dem Aufprall am Boden)?
- In der Zeichnung rechts ist die Warfbahn der Kugel gezeichnet. Zeichne in den fünf eingezeichneten Punkten je den Beschleunigungsvektor ein. Seine Länge musst du nicht massstäblich zeichnen.
 (Die Kugel bewegt sich in Wirklichkeit auf einer Geraden nach oben und auf derselben nach unten. Damit aber die Flugbahn nach oben von der nach unten unterschieden werden kann, ist die Flugbahn als Parabel gezeichnet statt als Strecke. Die untersten beiden Punkte sind kurz nach dem Abwurf gemeint.)



$$\begin{aligned}
 a) & \frac{25 \text{ m/s}}{9.81 \text{ m/s}^2} \rightarrow \underline{2.55 \text{ s}} \\
 b) & v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-9.81) \cdot t^2 \\
 & \quad \rightarrow \underline{31.3 \text{ m}} \\
 c) & \underline{5.1 \text{ s}} \\
 d) & 25 \text{ m/s} \\
 e) &
 \end{aligned}$$

Aufgabe 40 (Prinzessin im Turm)

Von einem 20 m hohen Turm lässt eine Prinzessin einen goldenen Ball fallen. Zur gleichen Zeit wirft ein Jüngling eine Silberkugel mit 15 m/s nach oben. In welcher Höhe treffen sich Kugel und Ball?



$$\begin{aligned}
 s(t) &= s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \\
 20 &= \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 + 25 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-9.81) \cdot t^2 \\
 20 &= t^2 \left(\frac{1}{2} \cdot 9.81 \right) + t(25) + t^2 \left(\frac{1}{2} \cdot (-9.81) \right) \\
 20 &= 4.905 t^2 + 25t - 4.905 t^2 \\
 20 &= 25t \\
 t &= \underline{0.8} \\
 \hookrightarrow 25 \cdot 0.8 + \frac{1}{2} \cdot (-9.81) \cdot t^2
 \end{aligned}$$

